RAPPORT D’ADÉQUATION AU SUJET

PROJECT RESILIENCE-ALPHA - Attendus et écarts constatés

Date : 21 octobre 2026 | Destinataire : responsable hiérarchique / responsable de projet

Diffusion : interne. Objet : situer la réalisation par rapport aux obligations du workshop et identifier les arbitrages nécessaires avant la soutenance.

Version technique de référence : pierre-mcd38/RESILIENCE-ALPHA, commit 3aa4092adf2c3861285edfc87208708469a9b89f, daté du 21/10/2026 à 08:16:54 UTC. Ce rapport n’intègre pas d’éventuelles modifications postérieures à ce commit.

1. Synthèse pour décision

Le projet est bien orienté vers la mission : paiement fictif, observation d’une perturbation, détection ML, remédiation bornée et preuve transactionnelle de reprise. Les cinq domaines attendus sont représentés dans les sources et la documentation. Toutefois, la couverture documentaire et la présence de composants ne suffisent pas à établir le respect intégral du sujet.

Deux écarts technologiques sont identifiés par lecture du code : utilisation de Flask au lieu des environnements prescrits, et coffre AES-GCM spécifique ne démontrant pas l’usage de Vault ou SOPS. S’y ajoutent une preuve insuffisante du fonctionnement de bout en bout dans Docker, l’assistant génératif local restant à démontrer dans les preuves examinées, et l’absence du Clip Chrono selon le manifeste.

Avis : adéquation partielle au cahier des charges, sous réserves de clôture. Il n’est pas possible de déclarer à ce stade « tous les attendus couverts ». Il n’est pas non plus établi que le projet soit globalement inutilisable : des essais locaux et un essai deux-PC sont documentés, mais leur portée doit être distinguée de la recette du déploiement final.

2. Décisions attendues de l’encadrement

1. Faire qualifier par le coach les écarts Flask et coffre spécifique : alignement sur les technologies prescrites ou décision pédagogique explicite. Une validation du supérieur ne remplace pas à elle seule l’autorité d’évaluation du workshop.

2. Désigner un responsable de recette et exiger une preuve de chaîne complète sur la pile Docker de référence, sans lanceur natif auxiliaire compensant un service manquant.

3. Finaliser l’assistant Ollama/LangChain, la vidéo obligatoire et la cohérence des documents, puis vérifier les rendus réellement transmis.

3. Périmètre et niveau de preuve

Le référentiel est le sujet officiel EPSI « PROJECT RESILIENCE-ALPHA », session octobre 2026, 12 pages [S0]. Les observations techniques s’appuient sur les deux revues en lecture seule du dépôt et sur la contre-revue fixée au commit indiqué. Aucun déploiement, test applicatif, contrôle physique du matériel ni enregistrement vidéo n’a été réalisé par l’auteur.

Les mentions PASS dans le dépôt sont des résultats déclarés par l’équipe, non des résultats reproduits indépendamment. Les binaires PDF/PPTX/ZIP n’ont pas été inspectés intégralement. Aucune dérogation pédagogique ne figure parmi les pièces examinées ; cela ne permet pas de conclure qu’aucune dérogation n’existe.

4. Matrice des principaux attendus

Référence du sujet	Attendu	Situation observée / appréciation
§2 et §3.1, p.3-4	SI fictif conteneurisé ; API, authentification, frontal et base de données réellement intégrés.	Cœur métier, authentification et frontal présents. SQLite effectif dans l'API ; PostgreSQL déployé mais non utilisé par cette couche. Intégration du service de données à clarifier et démontrer.
§3.1, p.4	Services/API : Node.js, Python/FastAPI ou Go ; dashboard React/Tailwind.	React et classes Tailwind présents. Services examinés fondés sur Flask : écart technologique confirmé par lecture des sources.
§3.2, p.4	Déploiement reproductible par Compose et automatisation Ansible.	Fichiers présents et corrections apportées. Dernière synthèse : Docker STANDBY_READY. Recette fonctionnelle finale non établie. Runner Ansible à fiabiliser.
§3.2, p.4	Prometheus, Grafana et Loki ; chaîne renseignant réellement l'incident.	Configurations présentes. Preuve de collecte et de consultation de bout en bout dans la pile finale à compléter, notamment sur les événements utiles au scénario.
§3.3, p.5	Vrai traitement ML exploitant les observations de l'environnement, modèle et limites expliqués.	Isolation Forest et pipeline d'évaluation présents ; limites synthétiques documentées. Collecteur autonome ajouté. Fonctionnement continu et tolérance aux pannes à éprouver dans Docker.
§3.3, p.5	Assistant local Ollama + LangChain + RAG, modèle au plus 8 milliards de paramètres.	Adaptateur et recherche documentaire présents. Génération effective par Ollama et identité/taille du modèle à prouver ; mode de secours documentaire insuffisant à lui seul.
§3.4, p.5	Attaque réelle depuis un second poste, WAF, SOC/SIEM, privilèges maîtrisés.	Preuve JSON deux-PC, WAF et fonction SOC présents. Il reste à démontrer la même chaîne dans la pile finale et à fiabiliser IP source et audit.
§3.4, p.5	Gestion des secrets par HashiCorp Vault ou SOPS.	Coffre AES-GCM propre au projet. Usage d'un outil prescrit et interopérabilité SOPS non démontrés : écart confirmé dans la réalisation examinée.
§3.5, p.5	EBIOS RM, PCA/PRA, NIS2/DORA et arbitrages reliés au démonstrateur.	Documents présents et structurés. Certains paramètres, moteur de données et statuts de preuve restent incohérents avec le code.
§4, p.6	Hôte/attaquant distincts, hotspot mobile Windows, exposition réseau limitée.	Preuve versionnée d'un réseau RESILIENCE-G2 et de deux IP distinctes. Matériel, ressources actuelles et exposition effective non vérifiés indépendamment.
§7, p.8	PDF, PPTX, MP4, ZIP et démonstrateur réel.	PDF/PPTX/ZIP déclarés présents. MP4 absent selon le manifeste. Démonstrateur final à recetter.

Statuts : « présent » ne vaut pas « testé ». « Non démontré » décrit une limite de preuve, pas une panne certaine. Les critères sont tirés du sujet [S0] ; les constats techniques sont référencés dans les fiches et l'annexe.

5. Écarts technologiques et architecture à arbitrer

E01 - Environnement des services/API

Attendu : La section 3.1 prévoit Node.js, Python/FastAPI ou Go pour les services et API. [S0, p.4]

Constat : Les services examinés importent Flask et sont construits autour d'applications Flask. Cet écart est distinct de la qualité fonctionnelle obtenue avec ce framework. Sources : services/api/app.py, services/auth/app.py, services/detector/app.py et services/executor/app.py.

Qualification : Écart au texte prescriptif. Aucune preuve de dérogation n'a été examinée. Le présent rapport ne fixe pas à la place du jury les conséquences pédagogiques de cet écart.

Action / clôture : Soumettre au coach un choix explicite : alignement technologique ou dérogation confirmée par un support écrit. En cas de migration, rejouer les tests métier, de sécurité et de bout en bout. Ne pas engager une refonte non planifiée sans arbitrage sur le risque de régression.

E02 - Outil de gestion des secrets

Attendu : La section 3.4 demande HashiCorp Vault ou SOPS. [S0, p.5]

Constat : secrets_manager.py utilise AESGCM et une clé symétrique locale. Le champ destinataire Age est dérivé d'un hash et le champ d'enveloppe est construit spécifiquement. La qualification « coffre AES-GCM » est plus explicite depuis la correction, mais ne démontre pas l'usage de SOPS ni une intégration de Vault.

Qualification : Écart technologique confirmé dans le périmètre examiné. Le mécanisme dispose bien de chiffrement ; l'écart concerne l'outil prescrit et la preuve de son utilisation, pas une affirmation d'absence totale de protection.

Action / clôture : Intégrer réellement Vault ou SOPS, ou faire qualifier explicitement la substitution par le coach. Fournir une preuve de chiffrement/déchiffrement avec l'outil retenu et de consommation des secrets par les services ; prévoir une reprise et une rotation vérifiables.

E03 - Place effective de la base de données

Attendu : Le SI doit comporter des microservices conteneurisés, notamment une base, une API, l'authentification et un frontal ; l'intégration doit être expliquée et démontrée. Le sujet n'impose pas PostgreSQL et n'interdit pas nommément SQLite. [S0, p.4]

Constat : PaymentDatabase utilise sqlite3 ; DATABASE_URL ne raccorde pas cette couche à PostgreSQL. Le volume api_data ajouté corrige la persistance configurée du fichier SQLite, mais le conteneur PostgreSQL reste distinct de la chaîne transactionnelle examinée. Sources : services/api/database.py, Compose et documentation d'architecture.

Qualification : Architecture à clarifier au regard de la séparation attendue des composants ; il serait excessif de qualifier SQLite de technologie interdite. Un service de base déployé mais inutilisé ne constitue pas une preuve de son intégration métier.

Action / clôture : Raccorder réellement l'API au service de base choisi, ou obtenir validation de l'organisation retenue. Démontrer le stockage effectif, la persistance après recréation de l'API et une restauration. Aligner schémas et PCA/PRA sur ce fonctionnement.

6. Écarts de démonstration et de preuve

E04 - Chaîne finale Docker et automatisation Ansible

Attendu : Démontrer une chaîne conteneurisée crédible et reproductible : incident depuis un second PC, collecte, détection, décision, action et nouvelle transaction réussie sans réparation humaine. Compose et Ansible doivent jouer un rôle réel. [S0, §2, §3.2 et §7.5]

Constat : La synthèse du 21/10 à 08:15:53 UTC annonce 14 tests réussis, mais classe Docker STANDBY_READY. Les tests E2E utilisent des clients Flask et dispatchers locaux ; une preuve antérieure deux-PC existe, sans établir à elle seule la recette de la pile Docker au commit actuel. Le collecteur et Nginx ont été corrigés, mais les correctifs ciblés ne disposent pas de nouveaux tests dans ce commit.

Réserves connexes : Le lanceur peut attribuer PASS au « déploiement » sur la seule combinaison démon Docker disponible + fichier .env présent. Le runner Ansible ops utilise un inventaire local et un dépôt monté en lecture seule alors que write-env doit y écrire ; ses dépendances/outils d'exploitation ne sont pas intégralement prévus. Sources : tests/run_all_tests.py, data/test_summary.json, Compose et inventory.ini.

Qualification : Preuve insuffisante de l'exigence centrale, pas démonstration d'un échec systématique.

Action / clôture : Effectuer une recette depuis un environnement documenté : build, démarrage, santé, paiement initial, attaque bornée depuis le second PC, ML automatique, remédiation et paiement final avec vérification des données. Utiliser uniquement les services annoncés. Fournir sorties, horodatages et commit testé ; exécuter aussi le chemin Ansible réellement recommandé.

E05 - Assistant génératif local

Attendu : Assistant construit avec Ollama et LangChain, RAG documentaire et modèle local de huit milliards de paramètres au maximum. L'assistant reste distinct de l'automate et sans privilèges incontrôlés. [S0, §3.3, p.5]

Constat : La recherche documentaire et l'adaptateur HTTP Ollama sont présents ; LangChain peut fournir le formatage du prompt. Le mode de secours OFFLINE_RETRIEVAL_ONLY est explicite. Les pièces de recette examinées ne fournissent pas de validation actualisée de génération effective par le modèle local dans la configuration finale. Le nom configuré du modèle ne suffit pas à prouver sa taille ou son chargement effectif.

Qualification : Attendu partiellement démontré. Je ne peux pas confirmer que la génération locale soit actuellement opérationnelle, ni conclure qu'elle ne fonctionne pas sur le poste.

Action / clôture : Identifier la version et la taille du modèle réellement chargé, confirmer la présence de LangChain, poser plusieurs questions couvertes par les procédures et conserver réponses, citations et état OLLAMA_ACTIVE. Tester une demande hors périmètre et l'indisponibilité d'Ollama sans bloquer les paiements ni la remédiation.

E06 - Défenses et observabilité dans le scénario final

Attendu : Durcissement, WAF, SOC/SIEM, journaux investigables et maîtrise des privilèges ; Prometheus/Grafana/Loki doivent renseigner réellement l'incident. [S0, §3.2 et §3.4]

Constat : Les composants existent. Les réserves de contre-revue concernent notamment l'acceptation d'IP simulées par défaut, la continuité des actions lorsque l'audit est invalide, les erreurs silencieuses du collecteur et la gestion de l'échec d'injection des secrets. La consultation effective des événements du scénario dans la stack d'observabilité finale n'a pas été reproduite ici.

Action / clôture : Montrer la corrélation requête-dégradation-alerte-action-preuve, l'identité fiable du poste attaquant et les journaux utiles dans Loki/Grafana. Tester les garde-fous importants. Les risques de production sans rapport avec le scénario ne doivent pas détourner la priorité de cette recette.

7. Livrables et cohérence documentaire

E07 - Clip Chrono obligatoire absent des preuves livrées

Attendu : Fichier Workshop2026-M2-G2-VidChrono.mp4 : 60 secondes au maximum, séquence continue attaque depuis le PC distinct, anomalie, réaction automatique et vérification du service. Les coupes ne doivent pas masquer une action manuelle. [S0, §7.3, p.8]

Constat : Le manifeste du 21/10/2026 à 08:16:14 UTC indique exists=false pour la vidéo. Le protocole de captation est présent, mais ne remplace pas le MP4. Cela ne permet pas d'affirmer qu'aucune vidéo n'existe ailleurs ; elle n'est pas établie dans le rendu examiné.

Qualification : Livrable impératif manquant dans les preuves de remise examinées.

Action / clôture : Réaliser la capture sur le scénario validé, vérifier la durée et la continuité, lire le fichier final et contrôler sa présence sous le nom attendu dans le dossier de remise.

E08 - Dossier, support, archive et gouvernance à synchroniser

Attendu : Dossier précis sur architecture, flux, incident, détection, reprise, essais, sécurité et contributions ; support court ; ZIP déployable sans secrets ; EBIOS RM, PCA/PRA et NIS2/DORA reliés à la réalisation. [S0, §3.5 et §7.1-7.4]

Constat : Le manifeste indique PDF 10 pages, PPTX 7 diapositives et ZIP présents. Ce sont des éléments favorables, mais les binaires ne sont pas validés indépendamment. Le PCA/PRA continue de mêler la persistance PostgreSQL et SQLite ; certaines mesures/statuts restent anciens ; le rapport de recette regroupe test deux-PC et vidéo sous PASS alors que la vidéo manque. Le moteur des rendus n'est pas modifié dans le dernier commit malgré leur régénération.

Qualification : Livrables présents selon le manifeste ; cohérence et qualité de preuve à finaliser. Huit à douze pages constituent un ordre de grandeur dans le sujet, pas un quota obligatoire. Sept diapositives ne sont pas en soi un écart : aucun nombre de slides n'est imposé. [S0, p.8]

Action / clôture : Relire les fichiers effectivement remis, corriger les divergences, distinguer tous les statuts et rattacher les mesures au mode d'exécution et au commit. Contrôler le ZIP lui-même pour les secrets, la procédure de démarrage et les dépendances. Rendre les contributions individuelles visibles et vérifiables.

8. Vérifications administratives et matérielles distinctes

Le groupe comporte quatre membres dans les documents ; le sujet prévoit cinq apprenants et permet quatre ou six avec autorisation des coachs. L'autorisation n'a pas été examinée : point à confirmer, non non-conformité établie. [S0, §3, p.4]

Le hotspot Windows, les machines distinctes et les ressources doivent être vérifiés sur les postes le jour de la recette. Les prérequis matériels actuels, validations des coachs, présence aux séances et maîtrise individuelle du code ne peuvent pas être établis par la seule revue du dépôt. [S0, §4, §6, §8 et §9]

Le sujet fixe un gel du code le jeudi à 17 h et une remise avant 23 h 59. L'équipe doit vérifier son calendrier de collecte local et préparer une version finale identifiable ; les soutenances du vendredi ne sont pas destinées à poursuivre la production. [S0, §6, p.7]

9. Risques pour l’évaluation - sans estimation de note

Axe local	Barème officiel	Lien avec les écarts
1 - Live et remédiation autonome	5 points	La recette Docker et la reprise sans réparation humaine sont décisives. Le sujet prévoit ND (0/5) si une intervention corrective humaine est nécessaire pour rétablir le service.
2 - Expertise et cohérence des domaines	4 points	Écarts technologiques, intégration effective de la base, ML branché et contrôle de l’exécuteur.
3 - Clip Chrono et dashboard	4 points	Vidéo obligatoire et lisibilité de l’état avant/pendant/après. Absence de vidéo ne permet pas ici de calculer automatiquement la perte totale de cet axe.
4 - Gouvernance et pitch	4 points	Cohérence EBIOS/PCA-PRA/NIS2-DORA, arbitrages et présentation de 5 minutes.
5 - Dossier et réponses	3 points	Exactitude documentaire, contributions et maîtrise du code, y compris généré par IA.

La grille est reproduite à titre de contexte [S0, §8.2, p.9]. Aucune note n’est prédite. Les conséquences précises des écarts relèvent du jury et des décisions pédagogiques applicables. Le 0/5 conditionnel sur la remédiation ne signifie pas une annulation de toute la note ; suivi individuel et jury collectif restent distincts.

10. Plan de clôture proposé

Priorité	Action / décision	Preuve attendue
A - Arbitrage immédiat	Coach + responsable de projet : qualifier Flask, coffre spécifique et organisation du composant de données.	Décision pédagogique explicite ou plan d’alignement, avec responsable et critères de validation.
A - Recette de référence	Responsable intégration + infrastructure : chaîne finale Docker et chemin Ansible.	Exécution reproductible sur version figée, logs et transaction finale relue ; absence de réparation humaine.
A - Livrable obligatoire	Équipe : enregistrer le Clip Chrono après stabilisation.	MP4 final lisible, continu, au plus 60 s, correctement nommé et présent dans le dossier.
B - Assistant et défenses	Responsables IA et sécurité : génération Ollama/LangChain, collecte, IP et audit.	Preuves du modèle local, réponses sourcées et essais ciblés des garde-fous.
B - Rendus définitifs	Responsables de piliers : synchroniser le dossier, le support et le ZIP.	Documents relus, paramètres cohérents, contributions explicites, archive vérifiée sans secrets.

La priorité doit porter sur les attendus obligatoires. Le sujet ne demande ni une architecture bancaire industrielle, ni plusieurs attaques, ni un système infaillible. Un scénario principal crédible, correctement observé et remis en état automatiquement est préférable à une multiplication de fonctions non maîtrisées. [S0, §2 et dernier point p.11]

Conclusion destinée à l’encadrement

La réalisation constitue une base de démonstrateur pertinente, avec des avancées réelles sur les cinq piliers. L’acceptation complète au regard du sujet reste néanmoins conditionnée à la résolution ou à la validation explicite des écarts technologiques, à la preuve de fonctionnement de la chaîne conteneurisée, à la démonstration de l’assistant local et à la remise de la vidéo. La clôture doit reposer sur des preuves observables et des arbitrages documentés, non sur la seule présence du code ou de statuts PASS.

Annexe - Référentiel et sources des constats

[S0] Sujet officiel joint : 2627_Workshop_Bac-5-Sujet-PROJECT-RESILIENCE-ALPHA-1-1.pdf, 12 pages, session octobre 2026. Références principales : §2 p.3 ; §3.1-3.2 p.4 ; §3.3-3.5 p.5 ; §4 p.6 ; §5-6 p.7 ; §7 p.8 ; §8.2 p.9 ; périmètre et portée du prototype p.11. Identifiant de source : file:41.

Sources techniques : lectures authentifiées et diffs du dépôt pierre-mcd38/RESILIENCE-ALPHA. Les observations de contre-revue sont fixées au commit 3aa4092adf2c3861285edfc87208708469a9b89f. Les fichiers inchangés cités ont été examinés dans la première revue ; leur absence de modification a été contrôlée dans la liste des changements.

Services/API et moteur de données : services/api/app.py ; services/auth/app.py ; services/api/database.py ; services/detector/app.py ; services/executor/app.py.

Frontal et déploiement : services/frontend/src/App.jsx ; services/frontend/Dockerfile ; services/frontend/nginx.conf ; infra/compose/docker-compose.yml ; infra/ansible/inventory.ini ; infra/ansible/playbooks/deploy.yml ; scripts/up.ps1.

Secrets et sécurité : scripts/secrets_manager.py ; scripts/secret_scan.py ; services/waf_gateway/app.py ; services/executor/app.py ; infra/ansible/playbooks/rotate_secrets.yml.

IA et observabilité : services/rag/app.py ; ml/train_evaluate.py ; tests/test_ml_and_rag.py ; infra/observability/prometheus/prometheus.yml ; infra/observability/promtail/promtail-config.yml.

Preuves et tests : data/test_summary.json, SHA e15f1e909a2562752cf0b4e8d995913dbfb8709a ; data/live_2pc_validation.json ; tests/test_e2e_resilience.py ; tests/run_all_tests.py.

Livrables : deliverables/Workshop2026-M2-G2/deliverables_manifest.json, SHA e47e484bb352ffa749be80b29aad1222dea3d91c ; présence déclarée des PDF, PPTX et ZIP ; absence déclarée du MP4.

Gouvernance et traçabilité : docs/governance/ebios-rm.md ; docs/governance/pca-pra.md ; docs/governance/nis2-dora-compliance.md ; docs/test-report.md ; docs/requirements-matrix.md ; scripts/build_deliverables.py.

Distinctions méthodologiques : écart confirmé = différence directement établie entre prescription et réalisation ; preuve insuffisante = capacité annoncée sans démonstration suffisante dans les pièces examinées ; vérification externe = information relevant du poste, du coach ou du jury, non déductible du dépôt.

Ce rapport n’est ni un audit de conformité juridique NIS2/DORA, ni un certificat de sécurité, ni une prédiction de note. Aucun secret complet n’est reproduit. Aucune action sur le dépôt ou sur les postes n’a été réalisée pour produire le document.